

Retrofitting IoT para un laboratorio remoto de cinemática en ingeniería: diseño, implementación y validación técnica de un prototipo para el estudio del MRUA

IoT Retrofitting for a Remote Kinematics Laboratory in Engineering: Design, Implementation, and Technical Validation of a Prototype for the Study of UARM

Walter Santiago Sosa Mejía, Manuel Rogelio Nevárez Toledo

Resumen

La modernización de los laboratorios de física en contextos de recursos limitados presenta desafíos significativos para la educación superior en América Latina. Este artículo presenta el diseño, implementación y validación técnica de un prototipo de laboratorio remoto de cinemática para el estudio del Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado (MRUA), basado en una estrategia de retrofitting mediante tecnologías de Internet de las Cosas (IoT) sobre equipamiento preexistente de bajo costo. La arquitectura integra un microcontrolador ESP32 como nodo Edge computing, cuatro sensores infrarrojos, un broker MQTT en Raspberry Pi 4 y una interfaz web en Next.js/React. Se realizaron 70 ensayos independientes (35 remotos y 35 presenciales). Los resultados demuestran que el prototipo remoto alcanza precisión cinemática comparable al montaje tradicional: diferencias medias inferiores a 0,01 s, desviaciones estándar difieren en menos de 0,02 s, y la aceleración experimental media es idéntica en ambas modalidades ($\mu \approx 0,95 \text{ m/s}^2$). La tasa de captura exitosa alcanzó el 98,5% en modo remoto. Se concluye que el retrofitting IoT es una solución viable, escalable y de bajo costo para democratizar el acceso a educación experimental en entornos híbridos.

Palabras clave: *Edge computing, instrumentación de bajo costo, Internet de las Cosas, laboratorios remotos, MRUA, retrofitting.*

Abstract

The modernization of physics laboratories in resource-limited contexts presents significant challenges for higher education in Latin America. This article presents the design, implementation, and technical validation of a remote kinematics laboratory prototype for the study of Uniformly Accelerated Rectilinear Motion (UARM), based on a retrofitting strategy using Internet of Things (IoT) technologies on pre-existing low-cost equipment. The architecture integrates an ESP32 microcontroller as an Edge computing node, four infrared sensors, an MQTT broker on Raspberry Pi 4, and a web interface in Next.js/React. To validate the system, 70 independent trials were conducted (35 remote and 35 in-person). The results demonstrate that the remote prototype achieves kinematic precision comparable to the traditional setup: mean differences below 0.01 s, standard deviations differ by less than 0.02 s, and the mean experimental acceleration is identical in both modalities ($\mu \approx 0.95 \text{ m/s}^2$). The successful event capture rate reached 98.5% in remote mode. It is concluded that the IoT retrofitting methodology is a viable, scalable, and low-cost solution to democratize access to quality experimental education in hybrid environments.

Keywords: *Edge computing, Internet of Things, low-cost instrumentation, remote laboratories, retrofitting, UARM.*

APOYOS Y SOPORTE FINANCIERO DE LA INVESTIGACIÓN (Opcional)

Entidad:

País:

Ciudad:

Proyecto subvencionado:

Código de proyecto:

PRESENTACIÓN

Cover Letter

Sr. Editor de «INGENIUS»

Leída la normativa de la revista «Ingenius» y analizada su cobertura, área temática y enfoque, considero que esta revista es la idónea para la difusión del trabajo que le adjunto, por lo que le ruego sea sometida a la consideración para su publicación. El original lleva por título «Retrofitting IoT para un laboratorio remoto de cinemática en ingeniería: diseño, implementación y validación técnica de un prototipo para el estudio del MRUA en un entorno de aprendizaje híbrido», cuya autoría corresponde a Walter Santiago Sosa Mejía y Manuel Rogelio Nevárez Toledo.

El autor/es certifica(n) que este trabajo no ha sido publicado, ni está en vías de consideración para su publicación en ninguna otra revista u obra editorial.

El autor/es se responsabiliza(n) de su contenido y de haber contribuido a la concepción, diseño y realización del trabajo, análisis e interpretación de datos, y de haber participado en la redacción del texto y sus revisiones, así como en la aprobación de la versión que finalmente se remite en adjunto.

Se aceptan la introducción de cambios en el contenido si hubiere lugar tras la revisión, y de cambios en el estilo del manuscrito por parte de la redacción de «INGENIUS».

CESIÓN DE DERECHOS Y DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES

La Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador conserva los derechos patrimoniales (*copyright*) de las obras publicadas y favorecerá la reutilización de las mismas. Las obras se publican en la edición electrónica de la revista bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento / No Comercial-Sin Obra Derivada 3.0 Ecuador: se pueden copiar, usar, difundir, transmitir y exponer públicamente.

USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Los autores confirman o no la utilización de inteligencia artificial indicando en qué parte de la investigación fue utilizada

Sí: X No:

Si la respuesta anterior es afirmativa, mencionar cómo fue utilizada y en qué parte de la investigación se realizó.

Se utilizó inteligencia artificial (modelos de lenguaje) como herramienta de asistencia en la redacción y revisión gramatical del manuscrito, así como en la generación de scripts auxiliares para el análisis estadístico de datos. El diseño experimental, la recopilación de datos, la interpretación de resultados y las conclusiones fueron realizados íntegramente por los autores.

CONTRIBUCIÓN DE LOS AUTORES

El autor y sus colaboradores deben indicar las contribuciones que llevaron a cabo en el proceso de investigación y consecución de resultados siguiendo la taxonomía CRediT. Abogue por que su institución y cualquier publicación que envíe reconozca y adopte la taxonomía.

CRediT (Taxonomía de roles de contribuyentes)

Es una taxonomía de alto nivel, que incluye 14 roles, que se puede utilizar para representar los roles que suelen desempeñar los contribuyentes a los resultados de la investigación. Los roles describen la contribución específica de cada colaborador a la producción académica.

1. **Conceptualización:** Ideas; formulación o evolución de metas y objetivos generales de investigación. ID: 8b73531f-db56-4914-9502-4cc4d4d8ed73
2. **Curación de datos:** Actividades de gestión para anotar (producir metadatos), limpiar datos y mantener datos de investigación (incluido el código de software, cuando sea necesario para interpretar los datos en sí) para su uso inicial y posterior reutilización. Identificación: f93e0f44-f2a4-4ea1-824a-4e0853b05c9d
3. **Análisis formal:** Aplicación de técnicas estadísticas, matemáticas, computacionales u otras técnicas formales para analizar o sintetizar datos de estudios. ID: 95394cbd-4dc8-4735-b589-7e5f9e622b3f

4. **Adquisición de financiación:** Adquisición del apoyo financiero para el proyecto que da lugar a esta publicación. Identificación: 34ff6d68-132f-4438-a1f4-fba61ccf364a
5. **Investigación:** Llevar a cabo un proceso de investigación e investigación, específicamente realizar los experimentos o la recopilación de datos/evidencia. ID: 2451924d-425e-4778-9f4c-36c848ca70c2
6. **Metodología:** Desarrollo o diseño de metodología; creación de modelos. Identificación: f21e2be9-4e38-4ab7-8691-d6f72d5d5843
7. **Administración de proyecto:** Responsabilidad de gestión y coordinación de la planificación y ejecución de la actividad investigadora. ID: a693fe76-ea33-49ad-9dcc-5e4f3ac5f938
8. **Recursos:** Provisión de materiales de estudio, reactivos, materiales, pacientes, muestras de laboratorio, animales, instrumentación, recursos informáticos u otras herramientas de análisis. Identificación: ebd781f0-bf79-492c-ac21-b31b9c3c990c
9. **Software:** Programación, desarrollo de software; diseño de programas informáticos; implementación del código informático y algoritmos de soporte; Pruebas de componentes de código existentes. Identificación: f89c5233-01b0-4778-93e9-cc7d107aa2c8
10. **Supervisión:** Responsabilidad de supervisión y liderazgo para la planificación y ejecución de la actividad de investigación, incluida la tutoría externa al equipo central. Identificación: 0c8ca7d4-06ad-4527-9cea-a8801fcb8746
11. **Validación:** Verificación, ya sea como parte de la actividad o por separado, de la replicación/reproducibilidad general de los resultados/experimentos y otros productos de la investigación. Identificación: 4b1bf348-faf2-4fc4-bd66-4cd3a84b9d44
12. **Visualización:** Preparación, creación y/o presentación del trabajo publicado, específicamente visualización/presentación de datos. Identificación: 76b9d56a-e430-4e0a-84c9-59c11be343ae
13. **Escritura – borrador original:** Preparación, creación y/o presentación del trabajo publicado, específicamente redacción del borrador inicial (incluida la traducción sustantiva). Identificación: 43ebbd94-98b4-42f1-866b-c930cef228ca
14. **Escritura – revisión y edición:** Preparación, creación y/o presentación del trabajo publicado por parte del grupo de investigación original, específicamente revisión crítica, comentario o revisión –incluidas las etapas previas o posteriores a la publicación. ID: d3aead86-f2a2-47f7-bb99-79de6421164d

En este espacio indique la colaboración del autor y coautores.

Indique el nombre del autor	Enumere aquí todas sus contribuciones
Walter Santiago Sosa Mejía	Conceptualización, Curación de datos, Análisis formal, Investigación, Metodología, Software, Validación, Visualización, Escritura – borrador original
Manuel Rogelio Nevárez Toledo	Conceptualización, Metodología, Administración de proyecto, Recursos, Supervisión, Escritura – revisión y edición
autor (3)	
autor (4)	
autor (4)	

Adicionalmente, se solicita adjuntar el **ROR (Registro de Organizaciones de Investigación)** de la institución o instituciones a la que está afiliado como investigador cada autor del artículo postulante:

Indique el nombre del autor	Identificador ROR
Walter Santiago Sosa Mejía	Pontificia Universidad Católica del Ecuador sede Esmeraldas
Manuel Rogelio Nevárez Toledo	Pontificia Universidad Católica del Ecuador sede Esmeraldas
autor (3)	
autor (4)	
autor (4)	

El autor/es abajo firmante transfiere parcialmente los derechos de propiedad (*copyright*) del presente trabajo a la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador (RUC: 0190151530001), para las ediciones impresas.

Se declara además haber respetado los principios éticos de investigación y estar libre de cualquier conflicto de intereses.

En Esmeraldas, a los 25 días del mes de mayo de 2026

Firmado. (Por el autor o en su caso, todos los autores)

Walter Santiago Sosa Mejía
ORCID: 0009-0003-6240-3462

Firma

Manuel Rogelio Nevárez Toledo
ORCID: 0000-0001-5628-3351

Firma

Nota: Una vez haya guardado el documento cumplimentado y firmado, deberá consignarlo a través del sistema OJS en la sección "Archivos Complementarios".